

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Alternativa (if)

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

Práctico 3 — Ejercicio 1 e)

```
Var  $x, y : Int$ ;  
 $\Rightarrow \llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1) \rrbracket$   
if  $x \geq y \rightarrow$   
     $\llbracket \sigma_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$   
     $x := 0$   
     $\llbracket \sigma_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$   
 $\square x \leq y \rightarrow$   
     $\llbracket \sigma'_1 : \rrbracket$   
     $x := 2$   
     $\llbracket \sigma'_2 : \rrbracket$   
fi  
 $\llbracket \sigma_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$ 
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	3
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 e)

```
Var  $x, y : Int$ ;  
[[ $\sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
 $\Rightarrow$  if  $x \geq y \rightarrow$   
    [[ $\sigma_1 :$ ]]  
     $x := 0$   
    [[ $\sigma_2 :$ ]]  
     $\Box x \leq y \rightarrow$   
        [[ $\sigma'_1 :$ ]]  
         $x := 2$   
        [[ $\sigma'_2 :$ ]]  
fi  
[[ $\sigma_3 :$ ]]
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	3
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 e)

```
Var  $x, y : \text{Int};$   
[[ $\sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
if  $x \geq y \rightarrow$   
 $\Rightarrow$  [[ $\sigma_1 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
     $x := 0$   
    [[ $\sigma_2 :$ ]]  
   $\square x \leq y \rightarrow$   
    [[ $\sigma'_1 :$ ]]  
     $x := 2$   
    [[ $\sigma'_2 :$ ]]  
fi  
[[ $\sigma_3 :$ ]]
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	3
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 e)

```
Var  $x, y : Int$ ;  
[[ $\sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
if  $x \geq y \rightarrow$   
  [[ $\sigma_1 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
 $\Rightarrow$     $x := 0$   
      [[ $\sigma_2 :$                 ]]  
   $\square x \leq y \rightarrow$   
    [[ $\sigma'_1 :$                 ]]  
     $x := 2$   
    [[ $\sigma'_2 :$                 ]]  
fi  
[[ $\sigma_3 :$                 ]]
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	3
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 e)

```
Var  $x, y : \text{Int};$   
[[ $\sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
if  $x \geq y \rightarrow$   
    [[ $\sigma_1 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
     $x := 0$   
 $\Rightarrow$     [[ $\sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1)$ ]]  
     $\square x \leq y \rightarrow$   
        [[ $\sigma'_1 :$ ]]  
         $x := 2$   
        [[ $\sigma'_2 :$ ]]  
fi  
[[ $\sigma_3 :$ ]]
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	0
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 e)

```
Var  $x, y : Int$ ;  
[[ $\sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
if  $x \geq y \rightarrow$   
  [[ $\sigma_1 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1)$ ]]  
   $x := 0$   
  [[ $\sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1)$ ]]  
 $\square x \leq y \rightarrow$   
  [[ $\sigma'_1 :$ ]]  
   $x := 2$   
  [[ $\sigma'_2 :$ ]]  
fi  
 $\Rightarrow$  [[ $\sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1)$ ]]
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	0
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

```

Var  $x, y : \text{Int}$ ;
⇒  $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$ 
if  $x \geq y \rightarrow$ 
     $\llbracket \sigma_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$ 
     $x := 0$ 
     $\llbracket \sigma_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$ 
 $\square x \leq y \rightarrow$ 
     $\llbracket \sigma'_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$ 
     $x := 2$ 
     $\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$ 
fi
 $\llbracket \sigma_3 : \quad \quad \quad , \sigma'_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$ 

```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	1
y:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

```

Var x, y : Int;
[[ $\sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1)$ ]]
⇒ if  $x \geq y \rightarrow$ 
    [[ $\sigma_1 :$ ]]
    x := 0
    [[ $\sigma_2 :$ ]]
⇒ []  $x \leq y \rightarrow$ 
    [[ $\sigma'_1 :$ ]]
    x := 2
    [[ $\sigma'_2 :$ ]]
fi
[[ $\sigma_3 :$ ]],  $\sigma'_3 :$ 
    
```

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	1
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark$ $1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
 (no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$\square x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : \quad \quad \quad , \sigma'_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	1
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\Rightarrow x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$\square x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : \quad \quad \quad , \sigma'_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)	
x:	1
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\square x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : \quad \quad \quad , \sigma'_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	0
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\square x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\Rightarrow \llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1), \sigma'_3 :$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	0
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\Rightarrow \llbracket x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1), \sigma'_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)	
x:	1
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\square$ $x \leq y \rightarrow$

$\Rightarrow \llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1), \sigma'_3 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)	
x:	1
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\square$ $x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\Rightarrow$ $x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : \quad \quad \quad \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1), \sigma'_3 :$

Memoria

Programa (instrucciones)	
x:	1
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

$\square$ $x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 2$

$\Rightarrow \llbracket \sigma'_2 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1), \sigma'_3 :$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	2
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Práctico 3 — Ejercicio 1 g)

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1) \rrbracket$

fi $x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$

fi

$\Rightarrow \llbracket \sigma_3 : (x \mapsto 0, y \mapsto 1), \sigma'_3 : (x \mapsto 2, y \mapsto 1) \rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	2
y:	1

- Se cumplen ambas guardas:
 $1 \geq 1 \checkmark \quad 1 \leq 1 \checkmark$
- Se ejecuta **solo una** rama
- Cual? $\rightarrow$ **cualquiera**
(no determinista)

Ejecución del **if**

Semántica

Ejecución del **if**

Semántica

1. En el estado en que comienza, se evalúan todas las guardas.

Ejecución del **if**

Semántica

1. En el estado en que comienza, se evalúan todas las guardas.
2. De las guardas que son verdaderas (puede haber más de una), se elige **una cualquiera** → **no determinismo**.

Ejecución del **if**

Semántica

1. En el estado en que comienza, se evalúan todas las guardas.
2. De las guardas que son verdaderas (puede haber más de una), se elige **una cualquiera** → **no determinismo**.
3. Se ejecuta **solo** la rama elegida.

Ejecución del **if**

Semántica

1. En el estado en que comienza, se evalúan todas las guardas.
2. De las guardas que son verdaderas (puede haber más de una), se elige **una cualquiera** → **no determinismo**.
3. Se ejecuta **solo** la rama elegida.
4. Si **ninguna** guarda es verdadera → el programa termina con **error** (equivalente a sentencia **abort**).